

电力现货交易算法工程师成长路线图与核心技术栈深度解析

面向熟悉时间序列、量化交易、运筹优化（从业约1年）、正转型进入电力现货/辅助服务/储能套利/VPP聚合交易的算法工程师。全文组织为 市场机制 → 物理约束优化 → 不确定性处理 → 实时控制 → AI 赋能 → 工程落地 六层体系；每层给出数学形式、伪代码、典型 benchmark 与权威文献。

第一章 电力市场机制：算法边界由规则定义

电力市场与金融市场最根本的区别是标的不可储存、物理约束硬性、双结算机制。任何交易算法在不熟悉机制前都会"写一个漂亮的策略但不知道为何亏钱"。

1.1 双结算 (Two-Settlement) 系统

北美 (PJM、MISO、NYISO、ERCOT、CAISO) 普遍采用 **day-ahead market (DAM) + real-time market (RTM)** 双结算：

- DAM** 在 D-1 日 10:00-13:00 左右关闸，以 **LMP_{DA}** 结算计划电量；
- RTM** 每 5 min (PJM/MISO) 或每 15 min (CAISO, ERCOT 名义 5 min 但结算 15 min) 出清，以 **LMP_{RT}** 结算"DAM 与实际出力之差"；
- 结算公式： $Revenue = Q_{DA} \cdot LMP_{DA} + (Q_{RT} - Q_{DA}) \cdot LMP_{RT}$ 。

对交易员的算法含义：**虚拟交易 (virtual bid: INC/DEC) ** 本质上在对 $LMP_{DA} - LMP_{RT}$ 做 basis spread 交易；[arXiv:1806.02631v1 \[cs.LG\]](#)历史上 PJM 虚拟交易价差持续压缩、Sharpe 从 2010 的 3+ 降至 2023 的 <1，是典型的"市场被量化磨平"案例。

1.2 节点边际电价 (LMP) 分解

LMP 作为出清结果，满足：

$$LMP_n = \underbrace{\lambda_{\text{energy}}}_{\text{全网能量价}} + \underbrace{\sum_{\ell} (PTDF_{\ell,n} \cdot \mu_{\ell})}_{\text{拥塞分量}} + \underbrace{MLF_n \cdot \lambda_{\text{energy}}}_{\text{损耗分量}}$$

PTDF (Power Transfer Distribution Factor) 量化节点 n 注入 1 MW 时线路 ℓ 的增量流量； μ_{ℓ} 是对偶变量。[arXiv:1806.02631v1 \[cs.LG\]](#) [PCI Energy Solutions](#) 理解这三分量是节点价格预测的起点：**拥塞是阶梯函数，能量是连续函数**，混合训练会被拥塞 spike 主导。

****FTR/CRR**** 作为拥塞对冲工具：持有节点对 (n_1, n_2) 的 FTR 收益为 $(LMP_{n_2} - LMP_{n_1}) \cdot Q$ ，拍卖价格与 secondary market 之间长期偏差催生了专门的 FTR 量化策略 (Inertia Power、Vitol 等有公开 case)。

1.3 中国现货试点：第一/二/三批

从 2017 年"8+1"试点 (Jiemian) 到 2024 年"6 省正式运行 + 20 省连续结算试运行", 中国现货市场的关键设计与北美差异显著：

- **单一报价 vs 联合出清**：山西、山东采用日前单一出清（能量 + 备用），广东目前能量与辅助服务分开；
- **全电量市场 vs 价差市场**：广东采用"中长期合约 + 偏差市场"的价差结算，山东山西走全电量 LMP；
- **负电价**：山东 2023-05 开始出现 -85 元/MWh 负价，2024 负时段累计 >200 小时；
- **价格上/下限**：山东 DA [0, 1500]、RT [-80, 1500] 元/MWh；山西 DA [0, 1500]、RT 边界逐步放开；
- **容量补偿**：多省 2024 起引入容量电价（100-165 元/kW/year）。 (Lhnp)

对算法的含义：中国现货历史长度短（通常 1-3 年可用数据），fine-tune 深度模型容易过拟合；**时序基础模型（TimesFM / Chronos）** 零样本或 **transfer learning from ERCOT/EPEX** 是 2025 起的务实选择。

1.4 辅助服务与多产品联合优化

Co-optimization 指在同一 MILP 里同时出清能量与备用（Regulation、Spinning、Non-spinning）。产品间的**机会成本耦合**：一台机组选择提供 Reg Up 就无法同时卖出那部分能量。最优报价策略必须对各产品 clearing price 做联合分布预测，而不是独立预测。

辅助服务价格往往比能量更 spiky：ERCOT ORDC（Operating Reserve Demand Curve）使得备用价格在 scarcity 时段飙升至 \$9000/MWh，2021 Uri 冰暴四天贡献了 ERCOT 全年辅助服务收入的 80%。**尾部事件是真正的 alpha 来源**，这也是为什么分位数回归、CRPS、概率预测在电力尤其重要。

第二章 机组组合、经济调度、最优潮流：市场出清的引擎

没有 UC/ED/OPF 就没有 LMP。所有交易策略的理论最优解都可以视为某个 MILP 的解；理解这些问题本身就是理解 LMP 如何产生。

2.1 机组组合（Unit Commitment, UC）

经典 UC 是 MILP：

$$\min \sum_{g,t} [C_g^{NL} u_{g,t} + C_g^{MR} p_{g,t} + C_g^{SU} v_{g,t}]$$

约束包括：功率平衡 $\sum_g p_{g,t} = L_t$ 、机组出力范围 $P_g^{\min} u_{g,t} \leq p_{g,t} \leq P_g^{\max} u_{g,t}$ 、爬坡 $p_{g,t} - p_{g,t-1} \leq R_g^{up}$ 、最小开停机时长 $\sum_{\tau=t-T_g^{up}+1}^t v_{g,\tau} \leq u_{g,t}$ 、(Optimization-online) 启停状态方程 $u_{g,t} - u_{g,t-1} = v_{g,t} - w_{g,t}$ 。

紧致公式 (tight formulation) 是算法工程的关键：Gentile-Morales-España-Ramos 2017 的 3-binary 公式 (Springer) (Springer) 能把 LP relaxation gap 从 5-10% 降到 0.5-1%，求解时间加速 5-50×。Knueven-Ostrowski-Watson (INFORMS JOC 2020) 给出当前最强 UC 切平面。 (Springer +3)

典型规模：300 机组 × 96 时段 (15 min 粒度日前) ≈ 86,400 个二元变量 + 200 万约束，Gurobi 12 在 MIPGap=0.1% 下 1-15 分钟可解；PJM 实际生产用 1100+ 机组 SCUC， (Iowa State University) 需要商业求解器 + 紧致公式 + warm start 组合拳。

2.2 经济调度 (Economic Dispatch, ED) 与 DC-OPF

UC 固定二元变量后退化为 LP (经济调度)。**DC-OPF** 在 ED 基础上加入直流潮流近似：

$$f_\ell = \sum_n \text{PTDF}_{\ell,n} (p_n - L_n), \quad -F_\ell^{\max} \leq f_\ell \leq F_\ell^{\max}$$

DC-OPF 假设 $|V_n| = 1$ p.u.、线路电阻忽略、角差小，是 ISO 出清的事实标准。

2.3 AC-OPF：非凸性与松弛层级

交流潮流是非凸 QCQP：

$$p_n - jq_n = V_n^* \sum_m Y_{nm} V_m$$

$$\min \sum C_g(p_g) \text{ s.t. } |V|, |f|, (p, q) \in \text{bounds}$$

三层凸松弛由浅入深：

1. **SOCP (Jabr 2006)**：用 $c_{nm} = |V_n||V_m| \cos \theta_{nm}$, $s_{nm} = |V_n||V_m| \sin \theta_{nm}$ 替换，得到旋转二阶锥约束 $c_{nm}^2 + s_{nm}^2 \leq |V_n|^2 |V_m|^2$ 。 (Semantic Scholar)
2. **Chordal SDP (Jabr, Lavaei-Low 2012)**：MVA 矩阵半正定松弛，辐射网络可达全局最优。
3. **QC 松弛 (Coffrin-Hijazi-Van Hentenryck 2016)**：把三角函数用凸包络夹住。

DistFlow (Baran-Wu 1989) 对辐射配电网给出精确二阶锥形式，是配电侧 VPP 优化的核心工具。

2.4 安全约束 (SC-UC, SC-OPF)

N-1 安全要求任一单线路/机组故障后系统仍可行。两种处理路径：

- **Preventive**：一组基态 dispatch 同时满足所有 contingency 的潮流约束 (保守、高成本)；
- **Corrective**：基态最优，故障后允许 re-dispatch (更经济但需快速恢复)。

Benders 分解 经典范式：主问题是 UC，子问题是每个 contingency 的可行性检查，子问题不可行则生成 feasibility cut 回传。典型 200 个 contingency × 300 机组的 SC-UC 约 6-30 分钟可解。

第三章 不确定性优化：从随机到鲁棒到分布鲁棒

风光渗透率 >30% 的系统确定性 UC 已不可用。不确定性优化有四大范式，各有适用场景。

3.1 两阶段随机规划 (SP) 与 SAA

$$\min_x c^\top x + \mathbb{E}_\xi[Q(x, \xi)], \quad Q(x, \xi) = \min_y q^\top y \text{ s.t. } Wy = h(\xi) - Tx$$

样本平均近似 (SAA) : $\mathbb{E} \rightarrow \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N$, (Esaim-proc) N 通常 10-500。情景生成常用方法：

- **Monte Carlo + copula** 保留风光负荷联合相关性；
- **GMM 聚类 + 情景缩减** (Dupačová-Gröwe-Kuska-Römisches 2003 前向选择)；(Springer)
- **GAN/Diffusion 生成情景轨迹** (Chen et al. 2018 Wasserstein GAN, 更近期 Zhang 2024 diffusion)。 (ResearchGate)

Benders / L-shaped 分解：主问题决策 x ，子问题对每个 scenario 评估 $Q(x, \xi_i)$ 并返回 optimality cut。 (Springer) 百级场景规模常规可解。

3.2 鲁棒优化 (RO) 与二阶段鲁棒 (ARO)

不确定集 $\mathcal{U}$ 取代概率分布：

$$\min_x \max_{\xi \in \mathcal{U}} \min_y c^\top x + q^\top y$$

预算不确定集 (Bertsimas-Sim 2004) : $\mathcal{U} = \{\xi : |\xi_i - \bar{\xi}_i| \leq \hat{\xi}_i, \sum_i |\xi_i - \bar{\xi}_i| / \hat{\xi}_i \leq \Gamma\}$, Γ 控制保守度。对应确定性等价是 LP (不扩张问题维度)，是 RO 被工业界接受的关键。 (Semantic Scholar)

Column-and-Constraint Generation (C&CG) (Zeng-Zhao 2013 OR Letters) 是当前两阶段鲁棒 UC (RUC) 的 workhorse：主问题小 MIP，每次加入最坏场景对应的一整列决策变量； (ScienceDirect) 收敛比 Benders 快数量级。 (Springer)

RUC 实证 (Bertsimas 等 2013 IEEE TPS)：风电 20% 渗透下，RUC 相比确定性 UC 减少了 75% 的实时弃风，运行成本只增 <1%。

3.3 机会约束 (Chance-Constrained)

$$\Pr\{g(x, \xi) \leq 0\} \geq 1 - \epsilon$$

正态 + 线性约束的解析化： $g = a^\top(x)\xi + b(x)$, $\xi \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ ：

$$b(x) + a^\top(x)\mu + \Phi^{-1}(1 - \epsilon)\|\Sigma^{1/2}a(x)\| \leq 0$$

这是 SOCP 约束。CC-OPF (Bienstock-Chertkov-Harnett 2014 SIAM Rev) 把该技巧应用到线路限额：(Columbia University) 保证单线路越限概率 <1%，(Google Scholar) 线路利用率提升 20%+，计算复杂度仅线性增加。

Scenario Approach (Campi-Garatti 2008) 提供分布无关的样本量保证：(arxiv) $N \geq \lceil \frac{2}{\epsilon} (\ln \frac{1}{\beta} + d) \rceil$ 即满足 $(1 - \epsilon, 1 - \beta)$ 置信。(arXiv) 适合非高斯、非解析情景。

3.4 分布鲁棒优化 (DRO) ——2025 前沿

不确定的是分布本身： $\min_x \max_{P \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_P[\cdot]$ 。两种主流 $\mathcal{P}$ ：

- **Moment-based** (Delage-Ye 2010)：固定 $\mathbb{E}, \text{Cov}$ ；(INFORMS) 对应约束是 SDP。
- **Wasserstein 球** (Mohajerin-Esfahani-Kuhn 2018 Math. Programming)： $\mathcal{P} = \{P : W_p(P, \hat{P}_N) \leq \epsilon\}$ 。有限样本保证 + 凸 reformulation + 易调参 (ϵ 随样本量衰减)，是 2018 后 DRO 事实标准。

电力应用：Duan-Zhang-Zhao 2018 WDRO-UC；Wang et al. 2023 TSG WDRO-Storage。典型提升：在有限样本场景下，WDRO 相对 SAA 减少 out-of-sample 约束违反 50-80%，成本代价 2-5%。

3.5 四范式选型表

范式	需要的信息	计算复杂度	保守度	推荐电力场景
SP/SAA	真实分布采样	中高 (场景树膨胀)	可调	长期规划、投资
RO	不确定集	中	高	日前 RUC、关键 N-1
CC	分布 + 概率水平	低-中	中	实时 CC-OPF、快速决策
DRO (Wasserstein)	样本	中	可调 (ϵ)	数据有限的新市场、风光

第四章 模型预测控制：滚动优化的艺术

MPC 是一种"每步求解 finite-horizon 优化并只执行首个控制"的滚动框架，(ScienceDirect) 在电力调度 (EMS、AGC 跟踪、储能实时控制) 中是把预测转化为控制的主流桥梁。

4.1 线性 MPC 与稳定性

$$\min \sum_{k=0}^{N-1} (x_k^\top Q x_k + u_k^\top R u_k) + x_N^\top P x_N$$

约束： $x_{k+1} = Ax_k + Bu_k, u \in \mathcal{U}, x \in \mathcal{X}$ 。

名义稳定性三件套：终端代价 P 取 DARE 解、终端约束集 $\mathcal{X}_f$ 为控制不变集、递归可行性 + Lyapunov 递减 $\rightarrow$ 原点渐近稳定 (ScienceDirect) (Rawlings-Mayne-Diehl 2017)。

4.2 鲁棒 Tube MPC 与随机 MPC

Tube MPC (Mayne-Seron-Raković 2005)：状态轨迹被约束在 nominal 轨迹 $\bar{x}$ 周围的不变集 $\mathcal{Z}$ 内；名义系统在紧缩集 $\mathcal{X} \ominus \mathcal{Z}$ 、 $\mathcal{U} \ominus K\mathcal{Z}$ 上优化；使用状态反馈 $u = \bar{u} + K(x - \bar{x})$ 。(ScienceDirect)对有界扰动 $w \in \mathcal{W}$ 提供硬鲁棒保证。

Stochastic MPC 对随机扰动用机会约束或 scenario-tree。

4.3 经济 MPC

目标直接是经济量（成本、利润）而非跟踪误差，在**储能实时套利**中非常自然：

$$\min \sum_{k=0}^{N-1} [p_k a_k \Delta t + c_{deg} |a_k|^\alpha] \text{ s.t. SoC 动态 + 边界}$$

Diehl-Amrit-Rawlings (IEEE TAC 2011) 给出 dissipativity 条件下的稳定性。(Semantic Scholar)

(Wiley Online Library)

4.4 数据驱动 MPC

- **DeePC** (Coulson-Lygeros-Dörfler 2019)：用 Hankel 矩阵 + Fundamental Lemma 替代系统辨识，直接优化 trajectory。
- **Koopman MPC**：用 Koopman 算子线性化非线性系统。
- **Learning-based MPC**：神经网络学习 terminal cost 或 value function 以缩短 horizon。

4.5 电力 MPC 三大应用

1. **EMS 滚动调度**：每 5-15 min 求解 T=24h 的 look-ahead ED，用最新风光/负荷预测，首时段下发。中国多省"SCED with look-ahead"即此模式。
2. **储能实时跟踪**：跟踪 DAM 提交的 schedule 同时避免越限，T=30 min、 $\Delta t=1$ min，典型 LP 1 ms 级可解。
3. **HVAC / 建筑灵活负荷**：舒适度约束下最小化电费 + 碳排放，T=24h，非线性 NLP 需 IPOPT/Knitro 求解。

工程经验：**MPC 成功的 80% 在预测质量，20% 在优化器设置**。预测偏差导致 schedule recession（目标漂移）时应加入 integral action 或 disturbance observer。

第五章 AI 时序预测：从 Transformer 到基础模型

5.1 Transformer 时序家族演化

Transformer 在语言上的成功并未直接转移到时序。关键里程碑：

- **Informer** (AAAI 21)：ProbSparse 注意力 + 一次性 decoder，复杂度 $O(L \log L)$ ，长序列首次可行；
- **Autoformer** (NeurIPS 21)：auto-correlation 替代 attention，显式 trend-seasonal 分解，契合电力日周期；
- **FEDformer** (ICML 22)：Fourier/Wavelet 频域增强，ECL 数据集相比 Autoformer MSE -14%；
- **PatchTST** (ICLR 23)：subseries patching + channel-independent，归还 Transformer 性能优势；
- **iTransformer** (ICLR 24 Spotlight)：反转维度把变量作为 token，跨变量自注意力；
(OpenReview) 在 Traffic、ECL、Solar-Energy 等高维数据上 SOTA。(Liner) 对 ISO 数百节点 LMP 预测几乎是现成架构；
- **TimeMixer** (ICLR 24)：全 MLP 多尺度 mixing，推理快、效果与 iTransformer 接近。

警示性结果：Zeng et al. (AAAI 23) 的 **DLinear**——两个单层线性层在 9 个 benchmark 上击败所有 Transformer 变体——提醒我们电力时序强周期下 **channel-independent 线性 baseline 必须训练并基准化**。Nie et al. 后续指出 Transformer 的性能被不公平对比压制，PatchTST 是正当反击。

5.2 概率预测 (Probabilistic Forecasting)

现货交易所需的不是点估计，而是分布。核心工具：

- 分位数回归 + pinball loss (可并行输出多分位)；
- **DeepAR** (Salinas 2020)：autoregressive RNN 输出参数化分布；
- **TFT** (Lim 2021)：静态/动态协变量 + 可解释注意力 + 分位数头，(ResearchGate) M4 与电力数据击败 DeepAR；
- **Conformal Prediction** 做有限样本覆盖保证：**ACI** (Gibbs-Candès 2021)、** (arXiv) AgACI** (Zaffran 2022) 在法国 EPEX 日前电价上提供最紧 PI；(Proceedings of Machine Le...)
- **TimeGrad / CSDI / SSSD**：扩散概率预测，对电价 spike 分布建模比 Gaussian 更好，但推理慢。

2024 SOTA 基线 DDNN-JSU (Marcjasz 2023)：直接输出 Johnson's SU 分布参数，对尾部尖峰 pinball loss 最低。

5.3 时序基础模型 (TSFM, 2024-2026)

零样本/少样本是对中国新市场冷启动的救命稻草：

模型	机构	规模	关键点
TimesFM	Google (ICML 24)	200M/500M	200B 时间点预训练, decoder-only + patching ; 2025 TimesFM-ICF 支持 in-context FT
Chronos	Amazon 24	Tiny-Large	T5 + time tokenization ; Chronos-Bolt 分位数 ; Chronos-2 2025 支持多变量 + 协变量
Moirai / Moirai-MoE	Salesforce (ICML 24)	S/B/L	any-variate attention, 多频率 ; MoE 版本提升 17%
TTM	IBM (NeurIPS 24)	1-5M	轻量 MLP-Mixer , 零样本超越 Moirai 4-10%、TimesFM 19% ; 边缘部署首选
TimeGPT-1	Nixtla	闭源	商业 API
MOMENT / Toto / Timer-XL	—	—	其他变体

重要警示 : Aksu et al. (2024) 发现 TSFM benchmark 存在严重 **information leakage**——若评测集出现在预训练语料, MSE 可虚低 47-184%。落地必须自建 OOD 电力 holdout。

5.4 GNN 与电网拓扑

电网天然^是图。STGCN / DCRNN / Graph WaveNet 三兄弟在节点级 LMP 预测比 sequence-only 模型 MAE 降 10-25%。DeepOPF (Pan-Zhao-Chen IEEE TPWRS 2020) 用 NN 学 load→dispatch 映射 + 潮流方程**重构**保证等式约束 : IEEE 300-bus DC-OPF 加速 100×、gap <0.2% ; DeepOPF-V AC-OPF 加速 3-4 数量级、gap <0.15%。

5.5 LLM 的角色

GPT4TS / Time-LLM 把冻结 LLM 用于时序, 效果参差。更务实的 LLM 用法是处理事件文本 : outage notice、发电机检修计划、极端天气预警。典型 pipeline : LLM embed 事件 → 作为外生特征注入 TFT/iTransformer, 在 spike 日预测误差可降 5-10%。

5.6 电价预测必过基线

Lago-Marcjasz-De Schutter-Weron 2021 的 EPFToolbox (Applied Energy 293:116983) 已是事实标准 : 5 个市场、6 年数据、包含 LEAR (LASSO 自回归) 与 DNN baseline、Diebold-Mariano / Giacomini-White 检验。经验总结 : **ensemble of 4 DNNs with different seeds** 是近年稳定最优、DNN 训练成本是 LEAR 的 100×、递归 recalibration 每日重训显著优于 static 模型。

第六章 强化学习与端到端优化：新一代决策范式

6.1 连续控制 RL 核心

SAC (Haarnoja 2018) 是当前储能/微电网默认算法：

$$J(\pi) = \sum_t \mathbb{E}_{(s_t, a_t) \sim \pi} [r(s_t, a_t) + \alpha \mathcal{H}(\pi(\cdot | s_t))]$$

最大熵正则天然鼓励探索，reparameterization trick + automatic temperature 使训练稳定；相比 DDPG/TD3，对 reward scale 更鲁棒。**PPO** (Schulman 2017) 在 on-policy、并行 env 仿真的 VPP bidding 仿真中常用。

电池套利 MDP 标准化： $s = (\text{SoC}, p_{t-L:t}, \hat{p}, \text{time feat})$ ； $a \in [-P_{\max}, P_{\max}]$ ； $r = -p_{t+1} \Delta t - c_{\text{deg}} |a_t|^{\alpha - \lambda} \cdot \text{SoC 越限}^{\beta} + \$$ 。

Cao-Harrold-Fan-Morstyn-Strbac (IEEE TSG 2020)：DRL (Noisy Net DQN + CNN-LSTM 价格预测) 在英国 wholesale 2017 测试集上达到 MILP-with-perfect-foresight 的 70-90% 利润，且在精确 rainflow 老化成本下优于忽略老化的 MILP。

6.2 Offline RL：用历史数据安全训练

储能运营商有海量历史数据但不愿真金白银试错。Offline RL 应运而生，核心挑战是 distributional shift。

- **CQL** (Kumar NeurIPS 20)：保守 Q，压低 OOD 动作的 Q 值；
- **IQL** (Kostrikov ICLR 22)：用 expectile regression 估 V，完全避开 OOD 动作 max；实现简洁，在储能 offline 已是默认 baseline；
- **Decision Transformer** (Chen NeurIPS 21)：RL 作为序列建模，给定 return-to-go 生成动作。

6.3 Safe RL：硬约束不可越

电池 SoC 越限、配电网电压越限是物理硬约束。Constrained MDP (Altman 1999) + **CPO** (Achiam ICML 17) trust-region 理论 + **PPO-Lagrangian** 工程实操 + **Shielding** (动作投影到安全集) 组合是当前最成熟范式。对储能：事前 clip a_t 到 $[\max(-P_{\max}, (\text{SoC} - \text{SoC}_{\min})/\Delta t \eta_d), \min(P_{\max}, (\text{SoC}_{\max} - \text{SoC})/\Delta t/\eta_c)]$ 即可硬保证 SoC 不越界。

6.4 多智能体 RL 在 VPP

- **MADDPG** (Lowe NeurIPS 17)：中心化 critic 吸收非平稳性；
- **QMIX** (Rashid ICML 18)： $\partial Q_{tot}/\partial Q_i \geq 0$ 单调性保证分散执行；
- **MAPPO** (Yu NeurIPS 22)：多智能体 PPO，超参得当后在 SMAC 等 benchmark 超过 off-policy；
- **Mean Field MARL** (Yang ICML 18)：大规模 bidder 用平均场近似。

6.5 端到端学习：Decision-Focused Learning

Predict-then-Optimize (PTO) 的通病是**"预测准但决策差"**：MSE 优化的预测器对下游优化是 loss-agnostic。DFL 直接优化 decision regret：

$$\text{Regret}(\hat{c}, c) = c^\top x^*(\hat{c}) - c^\top x^*(c)$$

SPO+ Loss (Elmachtoub-Grigas, Management Science 2022) 是线性目标 LP/MIP 下 DFL 的奠基性工作：

$$\ell_{\text{SPO}^+}(\hat{c}, c) = \max_{w \in S} \{(c - 2\hat{c})^\top w\} + 2\hat{c}^\top w^*(c) - z^*(c)$$

凸上界、Fisher 一致、subgradient = $2(w^*(c) - w^*(2\hat{c} - c))$ ，每 batch 只需解两个 LP。最短路径 benchmark 上 regret 比 OLS 低 30-50%。在 economic dispatch、storage arbitrage LP 应用中带来 5-15% 额外利润。

OptNet (Amos-Kolter ICML 17) 把 QP 作为可微网络层，通过 KKT 隐函数定理推导 $\partial z^*/\partial \theta$ ；
cvxpylayers (Agrawal NeurIPS 19) 把通用 DCP 凸优化变成 PyTorch/JAX 层，实现极简：

```
python

p = cp.Variable(T); price = cp.Parameter(T); SoC0 = cp.Parameter()
constraints = [SoC[0]==SoC0, SoC[1:]==SoC[:-1]+eta*p,
               p>=-Pmax, p<=Pmax, SoC>=0, SoC<=C]
prob = cp.Problem(cp.Minimize(price @ p), constraints)
layer = CvxpyLayer(prob, parameters=[price, SoC0], variables=[p])
p_star, = layer(price_pred_torch, SoC0_torch)
loss = (p_star * true_price).sum() # decision loss
loss.backward() # 梯度穿过 LP
```

DC3 (Donti-Rolnick-Kolter ICLR 21) 针对含硬约束的 OPF：NN 输出部分变量 + 潮流方程 completion + unrolled projected gradient correction。AC-OPF 118-bus 可行性 100%、cost gap < 0.3%、比 OSQP 快 9×。

工程 tip：先用 **MSE pretrain 预测器**、**DFL fine-tune** 时学习率降 10×、batch 内 LP solve 并行 (`qpth` 支持 batched LP)、MIP 用 perturbation 梯度 (Berthet NeurIPS 20)。

第七章 虚拟电厂与分布式优化

7.1 VPP 业务模型

VPP 把屋顶光伏、储能、EV、可控负荷聚合为单一市场实体。**Next Kraftwerke** (Shell 旗下, 2022 突破 10 GW)、中国 **国网冀北 VPP** (2019, 4 个月创收 624 万元)、深圳 **VPP 管理中心** (2022, 2025 目标

100 万 kW) 是代表案例。中国市场预测 2025 年 102 亿元、2030 年 1000 亿元。

7.2 ADMM：分布式优化的 workhorse

Boyd-Parikh-Chu-Peleato-Eckstein (FnT ML 2011) 奠定现代用法：

$$\begin{aligned}x^{k+1} &= \arg \min_x f(x) + \frac{\rho}{2} \|Ax + Bz^k - c + u^k\|^2 \\z^{k+1} &= \arg \min_z g(z) + \frac{\rho}{2} \|Ax^{k+1} + Bz - c + u^k\|^2 \\u^{k+1} &= u^k + Ax^{k+1} + Bz^{k+1} - c\end{aligned}$$

Consensus ADMM 适合 VPP：每 DER 本地优化 f_i ，只与中心交换 p_i （不泄露本地成本函数）。

Distributed OPF (Kraning-Chu-Lavaei-Boyd FnT Optimization 2014) "Dynamic Network Energy Management via Proximal Message Passing" 是分布式 OPF 的奠基工作：网络抽象为 device-net-terminal 二部图，ADMM x-update 在 device 私有、z-update 在 net 做基尔霍夫平均。2024 年 Lavaei 等综述总结了 ADMM+ML 组合：RL 动态选 ρ 、异步 ADMM 处理通信失败。

7.3 Stackelberg / 双层优化

VPP 运营商 (Leader) 定价 → DER/用户 (Follower) 响应 → Leader 最优定价。若 Lower 凸且 Slater 成立，KKT reformulation 得到含互补约束的 MPEC，**Fortuny-Amat-McCarl big-M 线性化**（或 SOS1 / indicator constraints）转为 MILP。**更现代**：用 cvxpylayers/OptNet 把 $x^*(\pi)$ 作为可微函数，上层 gradient descent。

7.4 隐私保护分布式（2024-2026）

三条路径：

- **Differential Privacy**：每梯度/消息加 Gaussian 噪声， $\sigma = C\sqrt{2 \ln(1.25/\delta)}/\epsilon$ ；DP-ADMM (Huang 2020 IEEE TIFS)；
- **SMPC**：Shamir 秘密分享 + SPDZ/ABY3，适合小型安全聚合；
- **Federated Learning**：FedAvg (McMahan AISTATS 17) 用于能源预测：CNN-LSTM-FL (Sarmiento 2024)、EIF-FL (Fakher 2025 Cluster Computing, accuracy 0.94)、MDPI Smart Cities 2024 FL for non-stationary loads；2025 起垂直 FL 用于 DSO-TSO 数据融合、personalized FL 处理 DER 异质性。

第八章 工程落地：数据、求解器、回测

8.1 SCADA/PMU 数据质量

采样率谱：SCADA 模拟量 2-4 s（国网 4 s）、风光场站 SCADA 10 min 平均（IEC 61400-25）、PMU 30-120 Hz（IEEE C37.118）、AGC 指令 4 s、计量 15 min MWh。**SCADA vs PMU**：时标精度 s vs μ s、数据量差 2-3 个数量级、历史库分别部署。

七大典型问题：传感器漂移（0.1-0.5%/月）、通信中断（必须看 quality flag !）、时标错误（一律 UTC 存储、DST 坑）、数值跳变（Hampel filter: 滚动中位数 + $3 \times \text{MAD}$ ）、单位混乱（MW/MWh/标幺值）、冻结值（滚动 std=0 检测）、风电 curtailment 预过滤（DTU Wind 经验： $<5\%$ 可丢、 $\geq 5\%$ 必须 imputation）。

异常检测推荐组合：Hampel 清 spike → STL 分离季节性 → Isolation Forest/ 3σ 处理残差 → 保留 quality flag 交给下游决定。

Imputation：生产环境用 LOCF + 线性插值 + 季节性中位数三级保底；离线训练用 SAITS (Du 2023 ESWA) 或 CSDI (NeurIPS 21)；工具链 PyPOTS 提供 20+ 模型一致 API + TSI-Bench (2024) 标准基准。

8.2 求解器选型（2026 现状）

商业求解器：

- **Gurobi 12/13** (2024/2025)：MILP 最强、12 起原生全局 MINLP、13 起 PDHG GPU LP 加速；MIP LIB2017 领先；2024-08 自愿退出 Mittelmann 公开基准；
- **CPLEX 22**：对偶单纯形稳健，无非凸 QCQP global；
- **Xpress**：Mosel 建模语言，MIP 性能紧追 Gurobi；
- **COPT 8** (杉数)：国产化首选，8.0 起 global nonconvex QCQP + GPU LP/barrier, Mittelmann 公开部分排名第一；
- **MOSEK 10/11**：SOCP/SDP 领先，锥优化首选。

开源求解器：

- **HiGHS 1.12** (2025)：MIT 许可，SciPy 1.6+ 默认 LP、1.9+ 默认 MILP、MATLAB 2024a 默认；1.10+ 支持 NVIDIA GPU PDLP；PyPSA/GenX/Linopy 生态事实默认；当前最强开源 MILP；
- **SCIP 9** (2024)：2023-11 切换 Apache 2.0，降低商用门槛；MINLP 强项；
- **CBC**：老牌 COIN-OR，已被 HiGHS 超越。

Python 建模层：gurobipy 原生最快、Pyomo 功能最全、CVXPY 凸优化最优雅、**Linopy** (xarray-backed) 在 PyPSA-Eur 千万变量级模型下比 Pyomo 快 $10 \times +$ 。

Gurobi 调参起点 (MILP)： $\text{MIPGap}=0.001, \text{MIPFocus}=1, \text{Presolve}=2, \text{Cuts}=2, \text{Heuristics}=0.1, \text{Threads}=8, \text{NumericFocus}=1$ 。大 UC 加 $\text{NoRelHeurTime}=60$ 。MIPFocus 是最高杠杆参数：1 快速找可行解（生产推荐）、2 证明最优、3 收紧 bound。LPWarmStart=2 保留 presolve 收益，rolling-horizon 加速 $5-20 \times$ 。

8.3 模型规模估算

300 机组 $\times$ 96 时段 $\times$ 500 母线 $\times$ 800 线路 DC-OPF + UC：

- 二元变量 86,400 + 连续 153,600

- 约束 0.5M-2M（依赖 min-up/down 紧致度）
- 非零 5M-20M
- RAM：20M 非零 $\approx$ 30-80 GB
- Gurobi 12 @ MIPGap 0.1%：30 s-15 min
- PJM 级（1100+ 机组 $\times$ 24h）：1-20 min，需要紧致公式 + cuts

8.4 回测系统设计

Walk-forward validation 原则：训练必须 trail 测试，绝不 shuffle。典型设置：

- 日前价格预测：训练 12-24 月、测试 1 天、滚动 1 天；
- 储能套利策略：训练 24 月、测试 1 月、月度再训练；
- 加 **Purged/Embargoed CV** (López de Prado 2018) 处理自相关 leakage。

电力场景典型 leakage：

1. 用**结算价**作特征预测出清价（结算价已包含所有事后信息）；
2. 用"当日实际负荷"代替"day-ahead 预报"；
3. z-score 用全样本 μ/σ ；
4. rolling (center=True)；
5. **ERCOT 2023 训练集包含"当时不存在的 2GW 电池 + 7GW 光伏"** (Enertel 博客经典案例)。

预防：所有 feature (shift(1))、scaler 在训练 fold 内 fit、记录数据 **arrival timestamp**、feature store 用 point-in-time join、CI/CD 加 date assertion 单元测试。

必含 **benchmark**：perfect foresight（理论上界）、persistence（上周同时刻）、LEAR（电价预测强 baseline）、heuristic charging rule。

Stress testing：历史极端事件回放（2021 ERCOT Uri、2022 欧洲能源危机、2024 CA 鸭子曲线深谷、负电价日）。

评价指标：价格 MAE/RMSE/sMAPE/rMAE (Lago 推荐)；概率 **CRPS** (Gneiting-Raftery 2007, 电力事实标准)、pinball loss、PICP/MPIW；策略 Sharpe/Sortino、Max Drawdown、每 MW 日收益、循环次数。

过拟合诊断：**PBO** (Bailey 2016) $>30\%$ 代表脆弱；**Deflated Sharpe Ratio** 校正多重检验；对 factor zoo 用 $t \geq 3.0$ 门槛 (Harvey-Liu-Zhu 2016) 而非 2.0。López de Prado 金句："Backtest 用于淘汰坏策略，而不是改进策略"。

第九章 六个月到三年的能力路线图

9.1 六个月硬核入门

目标：能独立完成"价格预测 + 储能套利"全流程 demo。

1. 精读 Kirschen-Strbac 《Fundamentals of Power System Economics》第 4-6 章 + Stoft 《Power System Economics》；
2. 复现 **Lago 2021 EPFToolbox**, 在 5 个市场上跑出 LEAR + DNN 结果并过 DM 检验；
3. 用 Pyomo + HiGHS 写一个 24h UC (30 机组 IEEE case) 并复现 PJM example；
4. 用 CVXPY 写储能 LP 套利、再用 cvxpylayers 做预测-决策联合训练；
5. 精读 Boyd ADMM 综述 + 实现 2-bus distributed OPF。

9.2 一年进阶

6. 实现 **SAC 储能套利** (stable-baselines3) + Safe RL shielding；
7. 复现 **SPO+** (PyEPO 开源库) + 在电力 LP 上 A/B 测试；
8. 部署 **iTransformer** 多节点 LMP 预测 + **Adaptive Conformal Inference** 区间；
9. 用 **C&CG** 实现两阶段鲁棒 UC, 对比 SAA；
10. 研读 Gurobi Optimization Modeling & Programming Guide 与 Gurobi 12/13 release notes。

9.3 两到三年突破

11. 分布鲁棒 **Wasserstein UC** (复现 Duan 2018)；
12. 多智能体 **VPP**：MAPPO + ADMM 混合架构；
13. **GNN AC-OPF**：复现 DeepOPF-V + DC3；
14. **Time Series Foundation Model** 在新市场的 transfer learning, 自建 OOD holdout；
15. **FL + DP** 隐私分布式能源预测；
16. 针对真实业务 (山东/广东现货、FTR、容量市场、辅助服务) 做端到端产品。

关键结论与前瞻判断

第一，运筹 + 时序 + RL 的三元技能栈已是电力算法工程师的基本盘。单懂机器学习会"预测准但决策差"；单懂运筹会被风光不确定性击溃；单懂 RL 会在安全约束前翻车。**SPO+/cvxpylayers/DC3 这一族 可微优化层 正在把三者粘合为真正的端到端系统，这是 2024-2026 最值得投入的方向。**

第二，时序基础模型对中国新市场是"降维打击"而非"替代"。TimesFM/Chronos/TTM 零样本可以把冷启动 MAE 压到可用水平，但一旦积累 1-2 年数据，**fine-tune 的 PatchTST/iTransformer + ensemble 反超基础模型是常态。**TSFM 的价值在于"下限"，不是"上限"。同时必须警惕 Aksu et al. 揭示的 benchmark 泄露问题——永远自建 OOD holdout。

第三，鲁棒优化在新能源主导系统里从"学术玩具"变成"合规刚需"。Bertsimas budget 不确定集 + C&CG 分解的工程成熟度已足够支撑省级 RUC；Wasserstein DRO 在数据有限的新市场（中国现货试点 <2 年数据）尤为贴合。但必须用 **scenario reduction + decomposition** 控制计算成本，否则会被 MILP 规模压垮。

第四，Offline RL + Safe RL 是储能算法的下一波浪潮。储能企业握有千台设备 × 多年秒级调度数据，不愿真金白银试错——IQL/CQL + Lagrangian + Shielding 组合是当前最成熟技术栈；预计 2026-2027 出现第一批规模化商用案例。

第五，求解器国产化与 GPU 加速并行发生。COPT 8 在 Mittelman 公开基准领先开源、Gurobi 13 PDHG GPU、HiGHS 1.12 开源 PDLGP GPU——**2026 的 LP/MILP 已经不再是"CPU 单核战争"**。电力算法工程师需要跟上 GPU 大模型 LP 的技术栈，未来十年这是量变到质变的拐点。

第六，VPP + 联邦学习 + 隐私计算将改写分布式能源治理的底层逻辑。Next Kraftwerke 10 GW + 冀北 VPP + 深圳 VPP 已证明业务可行，2025 起 FL+DP 在 IEEE TSG、Applied Energy 的密集发表表明学术-工业的对接通道打开。下一个 **10 亿美元级别**的机会藏在 "既优化又不泄露" 的协议设计里。

实战哲学：电力现货交易的 alpha 不会来自 "更深的 Transformer"，而会来自 **更准确的场景建模 + 更紧的约束形式 + 更小的 prediction-decision gap**。运筹的严谨、ML 的灵活、工程的扎实，缺一不可。